

ATYS | IOT VE MQTT MİMARİ ANALİZİ

Hafta 4: Teknik Tasarım ve Entegrasyon Raporu

1. Broker Karşılaştırmalı İncelemesi: Mosquitto vs HiveMQ

Projenin veri iletim merkezi (Broker) için piyasadaki en güçlü iki seçenek olan Mosquitto ve HiveMQ teknik olarak kıyaslanmıştır:

Özellik	Eclipse Mosquitto	HiveMQ (Enterprise)
Kaynak Kullanımı	Düşük (C tabanlı, minimal RAM/CPU).	Yüksek (Java tabanlı, ağır sistem yükü).
Ölçeklenebilirlik	Dikey ölçekleme (Tek sunucuda yüksek hız).	Yatay ölçekleme (Cluster desteği).
Lisans ve Maliyet	Açık Kaynak (Tamamen Ücretsiz).	Ticari (Kısıtlı ücretsiz kullanım).
Uygunluk	IoT projeleri ve hafif sunucu yapıları.	Büyük ölçekli endüstriyel sistemler.

Karar: ATYS projesinin ilk aşamasında maliyet verimliliği, kurulum kolaylığı ve düşük kaynak tüketimi nedeniyle **Mosquitto** tercih edilmiştir.

2. Django - MQTT Entegrasyon Mimarisi (Celery & Redis)

Veri akışının "yüzeysel" kalmaması adına, asenkron işleme katmanı şu şekilde detaylandırılmıştır:

- Redis Katmanı:** Broker'dan gelen veriler doğrudan veritabanına yazılmak yerine Redis kuyruğuna alınır. Bu, sistemin yoğun veri trafiğinde "darboğaz" yaşamasını engeller.
- Celery Worker:** Arka planda çalışan bu işçi katmanı, Redis'teki mesajları sırayla alır ve PostgreSQL'e yazma işlemini gerçekleştirir. Bu yapı sayesinde Django ana sunucusu sadece kullanıcı arayüzü ve API isteklerine odaklanır; veri yazma işlemi arka planda izole bir şekilde yürütülür.

3. Teknik Uygulama ve Paho-MQTT Taslağı

Bağlantı yönetimi (on_connect) ve sürekli dinleme (loop_start) mekanizmalarını içeren kod yapısı:

```
import paho.mqtt.client as mqtt

def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    # Başarılı bağlantıda topic aboneliği başlar
    client.subscribe("atys/tarla/+/sensor/+/veri")

def on_message(client, userdata, msg):
    # Gelen veriyi asenkron olarak Celery kuyruğuna iletir
    save_to_db.delay(msg.topic, msg.payload.decode())

client = mqtt.Client()
client.on_connect = on_connect
client.on_message = on_message
client.connect("mosquitto_broker_ip", 1883)
client.loop_start() # Thread-safe dinleme döngüsü
```

4. PostgreSQL Veri Şeması (Sensor_Logs)

Gelen verilerin depolanacağı tablonun fiziksel tasarımı:

Kolon	Veri Tipi	Açıklama
log_id	BigSerial (PK)	Benzersiz anahtar (Primary Key).
sensor_uid	Varchar(50)	Donanım kimlik bilgisi.
deger	Double Precision	Hassas sayısal veri.
birim	Varchar(10)	Ölçü birimi (%H, °C vb.).
zaman	Timestamp	Kayıt tarihi ve saati.